FROTA TELEMETRIA CORPORATIVO

Plataforma SaaS de Gestão de Frotas de Transporte Rodoviário

ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DE REQUISITOS FUNCIONAIS

Versão	2.0 — Documento Completo
Projeto	Frota Telemetria Corporativo — Plataforma IoT
Abrangência	12 Módulos + Billing + Processos de Exceção
Total de Tabelas	120+ tabelas · 8 views · 12 jobs agendados
Stack	Java 17 · Spring Boot 3.x · MySQL · Kafka · Redis · OSRM
Segmento	Transportadoras · Frotas · Operadores Logísticos LATAM
Classificação	Confidencial — Uso Interno

MÓDULO 1 — CADASTROS BASE

Responsável pelo registro e manutenção das entidades fundamentais: tenants, veículos, motoristas, usuários e clientes de frete.

RF01 — Cadastro de Tenants

RN-TEN-001 · Unicidade de CNPJ

CNPJ único na plataforma. Validar dígito verificador no backend.

Mensagem: 'CNPJ já cadastrado. Transportadora: [nome]'.

RN-TEN-002 · Planos e Limites

STARTER: até 9 veículos, R$49/veículo/mês — sem OSRM, sem IA, sem API.

PRO: 10-49 veículos, R$99 — OSRM e app motorista incluídos.

ENTERPRISE: 50-499 veículos, R$159 — IA preditiva e API.

CUSTOM: 500+, precificação negociada, todas as features.

Bloquear novo veículo ao atingir max_veiculos do plano.

RN-TEN-003 · Trial e Expiração

Trial de 14 dias. Expirado: status INATIVO automaticamente via job.

Dados preservados 30 dias para conversão. BLOQUEADO impede login.

RF02 — Cadastro de Veículos

RN-VEI-001 · Unicidade de Placa por Tenant

Formato Mercosul (ABC1D23) ou antigo (ABC-1234) obrigatório.

Mensagem: 'Placa já cadastrada. Veículo: [modelo] — [placa]'.

RN-VEI-002 · Tacógrafo Obrigatório (PBT > 4.536 kg)

PBT > 4.536 kg → tacografo_obrigatorio = TRUE automaticamente.

Sem data_venc_tacografo preenchida: alerta ao salvar. Alertas 30d e 7d antes do vencimento.

RN-VEI-003 · Documentos com Vencimento

CRLV ou Seguro vencido: veículo não pode ser vinculado a nova viagem.

Monitorar: CRLV, DPVAT, RCF, Tacógrafo, Vistoria, RNTRC. Alertas 30d e 7d.

RN-VEI-004 · Vínculo com Dispositivo IoT

device_id UNIQUE por veículo. Verificar conflito antes de vincular.

Transferência de dispositivo exige desvinculação explícita do veículo anterior.

RN-VEI-005 · Múltiplos Dispositivos por Veículo

Um veículo pode ter até 2 dispositivos: principal (GSM) e backup (satelital).

Apenas um dispositivo pode ser o principal. O backup só envia se principal offline > 5 minutos.

Ao provisionar backup: definir iridium_imei e satelite_ativo = TRUE no device principal.

RN-VEI-006 · Calibração de Odômetro ao Trocar Dispositivo

Ao vincular novo dispositivo: obrigatório informar odometro_atual_km no momento da troca.

Sistema registra o delta entre último odômetro do dispositivo antigo e o valor informado.

Variação > 500 km do último registro: gerar alerta de inconsistência para o gestor.

RF03 — Cadastro de Motoristas

RN-MOT-001 · Unicidade de CPF por Tenant

Validar dígito verificador CPF no backend. CPF único por tenant.

RN-MOT-002 · Validade da CNH por Categoria

CNH vencida: bloqueio para novas viagens. Alertas 60d, 30d e 7d antes.

Categorias para veículos pesados: C (caminhão simples), D (articulado), E (combinados).

RN-MOT-003 · ASO e MOPP

ASO vencido: motorista não inicia viagem. Carga PERIGOSA exige MOPP válido.

RN-MOT-004 · Score de Comportamento (0–1000)

Inicial: 1000. Frenagem brusca: -2pt. Aceleração brusca: -2pt. Excesso velocidade: -5pt.

Uso de celular DMS: -10pt. Fadiga detectada: -15pt. Colisão: -50pt.

Acréscimo: viagem limpa: +5pt. 7 dias sem alerta: +10pt.

Score < 600: alerta para gestor. Score < 400: bloqueio de novas viagens.

RF04 — Usuários e RBAC

RN-USR-001 · Política de Senha

BCrypt rounds=12. Mínimo 8 caracteres com maiúscula, minúscula, número e especial.

Expirar após 90 dias. Não repetir últimas 5 senhas. Bloqueio após 5 falhas em 10 minutos.

RN-USR-002 · Sessões e MFA

Máximo 3 sessões simultâneas. MFA obrigatório para ADMIN_TENANT e SUPER_ADMIN (TOTP RFC 6238).

Matriz de Visibilidade por Perfil

Perfil	Veículos	Motoristas	Telemetria	Alertas	Financeiro	Config
MOTORISTA	Próprio	Próprio perfil	Própria viagem	Próprios	Sem acesso	Sem acesso
OPERADOR	Todos	Todos	Leitura completa	Ver/Resolver	Sem acesso	Sem acesso
GESTOR	Todos	Todos	Leitura+Export	Criar regras	Consolidado	Somente leitura
ADMIN_TENANT	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo
SUPER_ADMIN	Todos tenants	Todos tenants	Todos	Todos	Todos	Completo

MÓDULO 2 — TELEMETRIA EM TEMPO REAL

RF05 — Ingestão de Eventos IoT

RN-TEL-001 · Hierarquia de Prioridade de Eventos

CRITICO (pânico, colisão, adulteração): processamento imediato, zero espera.

ALTO (fadiga, temperatura crítica, pneu furado): < 5 segundos.

NORMAL (GPS, OBD-II padrão): lote a cada 1 segundo.

Backpressure: fila CRITICO > 1.000 eventos → descartar NORMAL, processar só CRITICO.

RN-TEL-002 · Validação e Detecção de Adulteração GPS

Velocidade GPS calculada > 300 km/h por 2 eventos consecutivos: adulteracao_gps = TRUE.

Salto de posição > 100 km em < 60 segundos: evento descartado e alerta CRITICO.

HDOP > 10 por > 5 minutos: marcar evento como impreciso. Satelites < 4 em área aberta por > 10 min: alerta.

RN-TEL-003 · Snap-to-Road OSRM

Consultar OSRM /nearest para cada evento. Preencher lat_snap, lng_snap, nome_via.

Cache Redis: chave snap:{lat_arred}:{lng_arred}, TTL 24h. Se OSRM indisponível: persistir sem snap.

RN-TEL-004 · Compressão Adaptativa de Frequência

GSM normal: envio a cada 5 segundos. RSSI < -85 dBm: reduzir para 30s automaticamente.

RSSI < -95 dBm / sem sinal: modo buffer local. Reconexão: transmitir buffer FIFO.

RF06 — Posição em Tempo Real

RN-POS-001 · Atualização da Posição Atual

posicao_atual: UPSERT por veiculo_id em cada evento. Sem evento por 5 min: status = DESCONHECIDO.

Sem evento por 30 min com última ignição = TRUE: alerta VEICULO_SEM_SINAL.

RN-POS-002 · Política de Retenção de Dados de Telemetria

Plano STARTER: telemetria retida por 60 dias. Após: deleção automática.

Plano PRO: retenção de 180 dias.

Plano ENTERPRISE/CUSTOM: retenção de 1 ano (configurável até 5 anos).

Dados de jornada (Lei 12.619): retenção mínima de 2 anos independente do plano.

Dados envolvidos em sinistro ou processo judicial: retenção bloqueada por flag preservar_dados = TRUE.

Job mensal de deleção respeita a flag de preservação e gera log auditável antes de deletar.

RF07 — Geofences

RN-GEO-001 · Detecção e Cooldown

CIRCULO: requer centro + raio. POLIGONO: mínimo 3 vértices.

Cooldown de 5 minutos entre alertas do mesmo tipo para mesmo veículo/geofence.

MÓDULO 3 — GESTÃO DE ROTAS E VIAGENS

RF08 — Planejamento de Rotas com OSRM

RN-ROT-001 · Cálculo Obrigatório via OSRM

Rota não pode ser ativada sem cálculo OSRM. Usar perfil CAMINHAO por padrão.
Se OSRM indisponível: retornar erro — nunca usar linha reta silenciosamente.
Cache Redis: MD5(coords+perfil), TTL 7 dias.

RN-ROT-002 · Thresholds de Desvio

Urbano: tolerancia_desvio_m recomendada = 80m. Rodovia: 150m. Porto/industrial: 200m.
max_km_extras_alerta padrão: 2 km acumulados fora da rota para alerta crítico.

RF09 — Execução e Monitoramento de Viagens

RN-VIA-001 · Pré-requisitos para Iniciar Viagem

Veículo ATIVO, CNH válida, ASO válido. MOPP se carga PERIGOSA. Sem CRLV/Seguro vencidos.
RNTRC válido (consulta ANTT — ver RF23). Sem viagem EM_ANDAMENTO para o mesmo veículo.

RN-VIA-002 · Score da Viagem (0–1000)

Frenagem brusca: -5pt. Excesso velocidade: -10pt. Desvio não justificado: -20pt.
Uso de celular DMS: -25pt. Entrega fora da janela: -15pt. Score < 700: notificar gestor.

RN-VIA-003 · ETA Dinâmico

Recalculado a cada 5 minutos ou ao detectar parada > 10 minutos.
Atraso >= 30 min: notificar destinatário. >= 60 min: notificar gestor.
Velocidade = 0 por > 30 min sem parada prevista: ETA = INDETERMINADO.

RF10 — Detecção e Gestão de Desvios de Rota

RN-DEV-001 · Algoritmo com Map Matching

Distância à rota calculada após Map Matching OSRM /match (elimina ruído GPS).
3 eventos consecutivos acima do threshold: registrar desvio. Calcular km_extras acumulados.

RN-DEV-002 · Aprovação do Gestor

Desvios com aprovado_gestor = NULL há > 24h: reaparecem no painel de pendências.
Aprovado: sem impacto no score. Reprovado: dedução retroativa aplicada.

RF11 — Pontos de Entrega e Proof of Delivery

RN-ENT-001 · Proof of Delivery Obrigatório

Tipo ENTREGA: assinatura_path ou foto_entrega_path obrigatório ao marcar ENTREGUE.
Status FALHOU requer campo ocorrencia preenchido. Arquivos no MinIO — nunca BLOB no banco.

MÓDULO 4 — MOTOR DE ALERTAS E NOTIFICAÇÕES

RF12 — Motor de Regras Configurável

RN-ALE-001 · Condições e Cooldown

Operadores: >, >=, <, <=, ==, !=, ENTRE, CONTÉM, ESTÁ_EM. Lógica AND/OR.

Cooldown CRITICO: máximo 5 minutos. NORMAL: conforme configuração (padrão 15 min).

Cooldown gerenciado no Redis: chave alerta_cd:{regra_id}:{veiculo_uuid}.

RN-ALE-002 · Agrupamento (Alert Storm Prevention)

Mesmo tipo, mesmo veículo, > 10 disparos em 5 minutos: agregar em 1 alerta CRITICO.

Dispositivo com > 100 alertas/hora: modo QUARENTENA automático.

RN-ALE-003 · SLA de Resposta por Severidade

CRITICO: resolução em 30 min. Escalonar para Gestor em 10min, Admin em 30min.

ALTO: 4h. MEDIO: 24h. BAIXO: 72h.

RF13 — Painel de Feedback em Tempo Real para Motorista

O sistema deve fornecer feedback visual em tempo real ao motorista durante a viagem para que ele corrija comportamentos de risco sem depender de comunicação externa.

RN-MOT-010 · Feedback Visual em Tempo Real

Score da viagem exibido no app mobile atualizado a cada evento processado.

Ao detectar frenagem brusca: alerta sonoro + vibração no dispositivo + notificação push imediata.

Ao atingir 2 eventos de excesso de velocidade na mesma viagem: exibir popup de aviso com histórico.

Contador em tempo real de: km rodados, horas de direção, pausas realizadas, deduções do score.

'Streak de condução segura': exibir contador de km sem nenhum evento negativo — incentivo positivo.

Se score cair abaixo de 700 durante a viagem: notificar motorista e gestor simultaneamente.

RN-MOT-011 · Gamificação de Performance

Ranking mensal de motoristas por score: exibir posição do motorista dentro da frota.

Metas configuráveis: 'Alcance score > 900 este mês' com notificação de progresso semanal.

Conquistas: '30 dias sem frenagem brusca', '10 viagens consecutivas score > 950' — registrar em motoristas.conquistas JSON.

Estrutura das Tabelas — Feedback e Gamificação

Tabela	Finalidade	Campos Principais
feedback_viagem_tempo_real	Eventos de feedback em tempo real	veiculo_id, viagem_id, tipo_feedback, valor_atual, timestamp
motorista_conquistas	Conquistas desbloqueadas pelo motorista	motorista_id, tipo_conquista, data_desbloqueio, descricao
ranking_mensal	Ranking mensal de motoristas por score	tenant_id, motorista_id, periodo, score_medio, posicao, variacao

MÓDULO 5 — CONTROLE DE JORNADA (LEI 12.619/2012)

RF14 — Jornada de Trabalho

RN-JOR-001 · Limites Legais

Máximo 8h de direção por jornada. Até 2h extras (total 10h).

Alerta 30 minutos antes de atingir limite. Ao atingir 10h: status IRREGULAR, alerta CRITICO.

RN-JOR-002 · Pausas Obrigatórias

A cada 4h contínuas de direção: pausa de 30 minutos obrigatória.

Pausa < 30 min não é válida e não zera contador de direção contínua.

RN-JOR-003 · Integração com Tacógrafo Digital

Origem TACOGRAFO prevalece sobre APP ou TELEMETRIA para o mesmo período.

Divergência > 15 min entre tacógrafo e telemetria: alerta de conformidade.

RF15 — Escala de Motoristas

O sistema deve permitir o planejamento de escalas de motoristas por turno, veículo e rota, com verificação automática de disponibilidade e conformidade com os limites de jornada antes da alocação.

RN-ESC-001 · Planejamento de Escala

Escala define: motorista, veículo, data/hora início e fim do turno, rota planejada.

Ao criar escala: verificar se o motorista está em repouso obrigatório (>= 11h desde última jornada).

Conflito de escala (mesmo motorista em dois turnos simultâneos): bloqueio com mensagem clara.

Escala pode ser PLANEJADA, CONFIRMADA, EM_ANDAMENTO, CONCLUIDA, CANCELADA.

RN-ESC-002 · Troca de Turno

Troca de motorista durante viagem requer aprovação do gestor.

Novo motorista: validar CNH, ASO, MOPP. Jornada do anterior fechada; nova jornada iniciada.

Score calculado por trecho: cada motorista responde apenas pelos km que dirigiu.

RN-ESC-003 · Notificações de Escala

Motorista recebe notificação push 12h e 2h antes do início do turno.

Gestor notificado se motorista não confirmar presença 1h antes do início.

Ausência não justificada em > 2 turnos em 30 dias: alerta para admin tenant.

Estrutura das Tabelas — Escala

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
id	BIGINT PK AI	Sim	Identificador único da escala
tenant_id	BIGINT FK	Sim	Tenant da escala
motorista_id	BIGINT FK	Sim	Motorista escalado
veiculo_id	BIGINT FK	Sim	Veículo do turno

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
rota_id	BIGINT FK	Não	Rota planejada (se já definida)
data_inicio_turno	DATETIME	Sim	Início previsto do turno
data_fim_turno	DATETIME	Sim	Fim previsto do turno
status	ENUM	Sim	PLANEJADA/CONFIRMADA/EM_ANDAMENTO/CONCLUIDA/CANCELADA
confirmado_motorista	BOOLEAN	Sim	TRUE quando motorista confirmou via app
motivo_cancelamento	TEXT	Não	Preenchido ao cancelar
criado_por	VARCHAR	Sim	UUID do gestor que criou a escala

MÓDULO 6 — GESTÃO DE MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO PREDITIVA

RF16 — Manutenção Preventiva e Corretiva

RN-MAN-001 · Agendamento e Bloqueio

Alerta 500 km antes do km_agendado ou 15 dias antes da data_agendada.

Manutenção AGENDADA há > 7 dias sem execução: bloqueio de nova viagem.

RN-MAN-002 · Custo e Nota Fiscal

custo_total = custo_pecas + custo_mao_obra (calculado automaticamente).

NF obrigatória para manutenções corretivas acima de R$ 500,00.

RF17 — Manutenção Preditiva por IA

RN-MAN-004 · Limiares de Ação

anomaly_score >= 70: status ATENCAO. >= 85: CRITICO.

rul_dias_estimado <= 7: gerar ordem PREDITIVA automaticamente.

probabilidade >= 0.80 para FALHA_IMINENTE: alerta CRITICO e bloqueio de viagem.

RF18 — Controle de Abastecimentos e Detecção de Fraude

RN-ABA-001 · Detecção de Fraude por Volume

litros_sensor = delta do campo nivel_combustivel entre eventos anterior/posterior.

Divergência > 10%: alerta VOLUME_DIVERGENTE. Posto não autorizado: fraude_score += 50.

RF19 — Gestão de Combustível com Cartão Frota

O sistema deve integrar com as principais bandeiras de cartão frota (Ticket Log, Sem Parar, Shell Box, Ipiranga Fleet) para conciliação automática dos abastecimentos.

RN-CAR-001 · Importação de Transações de Cartão Frota

Integração via API ou arquivo CSV/OFX com as bandeiras de cartão frota configuradas por tenant.

Cada transação importada cria ou atualiza um registro em abastecimentos com tipo_origem = CARTAO_FROTA.

Campos importados: data_hora, posto_cnpj, litros, valor_total, odometro (se disponível), tipo_combustivel.

Cartão associado ao motorista ou ao veículo — configurável por tenant.

RN-CAR-002 · Conciliação Automática

Conciliação automática por: data_hora ±30 min + veiculo_id + posto_cnpj + valor ±5%.

Transações não conciliadas: entram em fila de conciliação manual (operador ou gestor).

Se conciliação manual não realizada em 48h: alerta para gestor.

Divergência entre cartão e sensor > 15%: fraude_score += 30, alerta MEDIO.

RN-CAR-003 · Postos Autorizados por Cartão

Gestor configura lista de postos autorizados por CNPJ ou geofence de 500m.

Uso do cartão em posto fora da lista: posto_autorizado = FALSE, alerta ALTO imediato.

Limite de consumo por abastecimento configurável (ex: máximo 1.000 litros por transação).

Abastecimento fora do horário do turno do motorista (escala): gerar alerta de anomalia.

Estrutura das Tabelas — Cartão Frota

Tabela	Finalidade	Campos Principais
cartao_frota_config	Configuração das bandeiras de cartão por tenant	tenant_id, bandeira, api_key_enc, tipo_integracao (API/CSV), ativo
cartao_frota_transacoes	Transações importadas das bandeiras	tenant_id, bandeira, cartao_numero_mask, data_hora, posto_cnpj, litros, valor, abastecimento_id FK, status_conciliacao
cartao_frota_limite	Limites de uso por veículo ou motorista	tenant_id, entidade_tipo, entidade_id, limite_litros_dia, limite_valor_dia, postos_autorizados JSON

MÓDULO 7 — DISPOSITIVOS IoT E ATUALIZAÇÃO OTA

RF20 — Lifecycle de Dispositivos IoT

RN-IOT-001 · Provisionamento JITP e Certificados

Primeiro contato: criar dispositivo com status PENDENTE. Gestor aprova (PENDENTE → ATIVO).

Certificado expirando em 30d: alerta. Expirado: INATIVO. Revogado: mensagens rejeitadas imediatamente.

RN-IOT-002 · Heartbeat e Conectividade

Heartbeat obrigatório a cada 5 min. Ausência > 10 min: alerta MEDIO. > 30 min com ignição TRUE: alerta ALTO.

RF21 — Atualização OTA de Firmware

RN-OTA-001 · Rollout Controlado e Rollback

CANARY_1PCT → 24h → CANARY_5PCT → 12h → ROLLOUT_20PCT → FULL.

Taxa de erro > 2%: rollback automático. Token único e não reutilizável por atualização.

Firmware assinado via HSM. Dispositivo valida assinatura + SHA-256 antes de instalar.

MÓDULO 8 — DOCUMENTOS FISCAIS E OBRIGAÇÕES LEGAIS

O módulo Fiscal gerencia os documentos obrigatórios do transporte rodoviário de cargas: Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e), Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), Código Identificador da Operação de Transporte (CIOT) e integração com a SEFAZ/ANTT.

RF22 — Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e)

O MDF-e é obrigatório para transportadoras que fazem transporte interestadual ou intermunicipal. Deve ser emitido antes do início do transporte.

RN-FIS-001 · Emissão de MDF-e

MDF-e deve ser emitido antes do início de toda viagem interestadual ou intermunicipal.

O sistema deve verificar se há MDF-e autorizado (status = AUTORIZADO) vinculado à viagem antes de permitir sua iniciação.

Se MDF-e não emitido: bloquear início da viagem com mensagem: 'MDF-e obrigatório para esta rota'.

Dados obrigatórios do MDF-e: CNPJ emitente, RNTRC, veículo (placa + RENAVAM), motorista (CPF + CNH), UF percurso, CT-e vinculados.

MDF-e encerrado automaticamente ao finalizar a viagem (status → ENCERRADO).

RN-FIS-002 · Eventos do MDF-e

Cancelamento: somente antes da circulação. Motivo obrigatório. Prazo: 24h após emissão.

Encerramento: obrigatório ao final da viagem. Prazo máximo: até as 23:59 do dia seguinte à entrega.

Inclusão de Condutor: ao trocar de motorista durante a viagem — registrar no MDF-e em até 30 min.

Inclusão de DFe: ao receber novas NF-e em trânsito — incluir no MDF-e ativo.

Todos os eventos são transmitidos à SEFAZ via NF-e API (ver Integração 3.9).

[CRITICO] RN-FIS-003 · Penalidade por MDF-e Não Emitido

Transportar sem MDF-e autorizado: multa conforme legislação vigente (RICMS/CTNF).

O sistema deve bloquear a viagem se: (a) rota é interestadual/intermunicipal E (b) nenhum MDF-e AUTORIZADO está vinculado.

Em caso de contingência (SEFAZ offline): permitir emissão em modo offline com transmissão posterior em até 168h.

Registrar operações em contingência em tabela mdfe_contingencia para acompanhamento.

RF23 — Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)

O CT-e é o documento fiscal que substitui o Conhecimento de Transporte em papel. É obrigatório para prestadoras de serviço de transporte.

RN-FIS-004 · Vínculo CT-e com Carga e Viagem

Cada carga deve ter um CT-e ou NF-e vinculado (campos cte_chave ou nfe_chave na tabela cargas).

O sistema deve validar a chave CT-e (44 dígitos) antes de salvar: checksum e CNPJ emitente.

Cargas de valor declarado > R$ 5.000,00 sem CT-e: bloquear inclusão na viagem até regularização.

RN-FIS-005 · Importação de Dados do CT-e

O sistema deve consumir os dados do CT-e via SEFAZ para auto-preencher: remetente, destinatário, valor, natureza da carga.

Divergência > 10% entre peso declarado no CT-e e peso_kg da carga cadastrada: alerta para o gestor.

CT-e cancelado enquanto viagem EM_ANDAMENTO: alerta ALTO imediato. Aguardar CT-e substituto antes de entregar.

RF24 — Código Identificador da Operação de Transporte (CIOT)

O CIOT é obrigatório para operações de frete com pagamento ao transportador autônomo (TAC), conforme Lei 11.442/2007.

RN-FIS-006 · Obrigatoriedade e Geração do CIOT

CIOT obrigatório quando o motorista é Transportador Autônomo de Cargas (TAC) — identificado pelo tipo de contrato.

O sistema deve verificar se o motorista da viagem é TAC e bloquear o início se não houver CIOT registrado.

CIOT gerado pela embarcadora e informado à transportadora — campo ciot_codigo na tabela rotas.

Prazo para registro do CIOT: antes do início do transporte. Multa por ausência: até R$ 10.500,00.

RF25 — Integração ANTT / RNTRC

O RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas) é obrigatório para transportadoras e TAC. O sistema deve validar a regularidade antes de cada viagem.

RN-FIS-007 · Validação de RNTRC

Antes de iniciar viagem: consultar API ANTT para verificar situação do RNTRC do veículo e da transportadora (tenant).

RNTRC com status IRREGULAR, CANCELADO ou VENCIDO: bloquear início da viagem.

Cache do resultado da consulta ANTT: Redis TTL 24h (chave: rntrc:{rntrc_numero}).

Se API ANTT indisponível: permitir viagem com alerta de 'RNTRC não verificado — consulta pendente'.

Agendar revalidação para quando a API estiver disponível.

RN-FIS-008 · Vencimento do RNTRC

O RNTRC não tem vencimento fixo, mas pode ser cancelado por ANTT por irregularidades.

Monitoramento diário via job: consultar situação de todos os RNTRCs cadastrados.

Mudança de status: alertar admin tenant imediatamente.

Estrutura das Tabelas — Documentos Fiscais

Tabela	Finalidade	Campos Principais
mdfe	MDF-e por viagem	id, tenant_id, viagem_id, chave_mdfe(44), status(PENDENTE/AUTORIZADO/CANCELADO/ENCERRADO), protocolo_autorizacao, data_emissao, data_encerramento, uf_inicio, uf_fim, xml_autorizacao
mdfe_evento	Eventos do MDF-e (cancelamento, encerramento, inclusões)	mdfe_id, tipo_evento, data_evento, protocolo, xml_evento, status
cte	CT-e vinculado à carga	id, tenant_id, carga_id, chave_cte(44), status, remetente_cnpj, destinatario_cnpj, valor_total, peso_kg, xml_autorizacao
ciot	CIOT por operação	id, tenant_id, viagem_id, motorista_id, codigo_ciot(26 dígitos), valor_frete, data_registro
rntrc_consultas	Cache de consultas ANTT	id, tenant_id, rntrc, situacao, data_consulta, expira_em, resposta_json
mdfe_contingencia	Operações em contingência offline	id, tenant_id, viagem_id, xml_pendente, tentativas, ultima_tentativa, transmitido

MÓDULO 9 — COMUNICAÇÃO INTERNA E OCORRÊNCIAS

RF26 — Comunicação Motorista ↔ Gestor

O sistema deve fornecer um canal de comunicação estruturado entre motorista e gestor vinculado à viagem ativa, com histórico auditável e suporte a mensagens de voz (transcrição automática).

RN-COM-001 · Chat por Viagem

Cada viagem possui uma thread de mensagens própria — isolada de outras viagens.

Mensagens são enviadas via WebSocket para entrega em tempo real; persistidas no banco.

O motorista só pode enviar texto quando parado (velocidade = 0) ou por comando de voz.

Comando de voz: transcrição automática via API de speech-to-text antes de enviar a mensagem.

Gestor pode enviar mensagens a qualquer momento. Todas as mensagens são registradas em auditoria.

RN-COM-002 · Mensagens Sistêmicas Automáticas

O sistema envia mensagens automáticas na thread da viagem para: início da viagem, desvio detectado, ponto de entrega chegada, alerta de jornada, atraso de ETA.

Motorista pode responder a mensagens sistêmicas — resposta registrada como justificativa.

RN-COM-003 · Comunicados de Frota

Gestor pode enviar comunicados para toda a frota ou subconjunto por filtro (rota, tipo de veículo, região).

Comunicados registrados com status ENVIADO, LIDO, CONFIRMADO_LEITURA por motorista.

Comunicados críticos (tipo = URGENTE): push + SMS simultâneo. Confirmar leitura obrigatória.

Estrutura das Tabelas — Comunicação

Tabela	Finalidade	Campos Principais
mensagens_viagem	Thread de chat por viagem	id, tenant_id, viagem_id, remetente_uuid, tipo_remetente(MOTORISTA/GESTOR/SISTEMA), conteudo TEXT, tipo_conteudo(TEXTO/VOZ/SISTEMA), audio_path, transcricao TEXT, lida BOOLEAN, lida_em DATETIME, criado_em
comunicados_frota	Comunicados broadcast para a frota	id, tenant_id, titulo, conteudo, tipo(INFORMATIVO/URGENTE), filtro_destinatarios JSON, enviado_por, criado_em
comunicado_confirmacoes	Confirmações de leitura por motorista	comunicado_id, motorista_id, lido BOOLEAN, confirmado BOOLEAN, data_leitura, data_confirmacao

RF27 — Ocorrências Operacionais

O sistema deve permitir o registro e acompanhamento de ocorrências que afetam a operação da frota, como interdições de vias, pontos de pesagem, problemas climáticos e obras.

RN-OCO-001 · Tipos de Ocorrência

Tipos suportados: INTERDICAO_VIA, PONTO_PESAGEM, OBRA, ACIDENTE_TERCEIROS, CONDICAO_CLIMATICA, BLOQUEIO_POLICIAL, OUTRA.

Ocorrência pode ser registrada pelo motorista (via app), gestor ou importada de APIs externas (DNIT, PRF).

Ocorrência com localização: criar geofence temporária de alerta para veículos da frota que passarão pela área.

RN-OCO-002 · Impacto em Rotas Ativas

Ao registrar ocorrência com impacto: verificar todas as viagens EM_ANDAMENTO cuja rota passa pela área afetada.

Notificar automaticamente os motoristas afetados com: tipo de ocorrência, distância até o ponto e alternativa de desvio (via OSRM com waypoint de evitação).

Gestor pode aprovar ou rejeitar o desvio sugerido para a frota. Desvio aprovado: rota recalculada no app do motorista.

Estrutura das Tabelas — Ocorrências

Campo	Tipo	Descrição
id / tenant_id	BIGINT	Identificadores padrão
tipo	ENUM	INTERDICAO_VIA / PONTO_PESAGEM / OBRA / ACIDENTE / CONDICAO_CLIMATICA / OUTRA
titulo / descricao	VARCHAR / TEXT	Título curto e descrição detalhada da ocorrência
latitude / longitude	DOUBLE	Localização da ocorrência
raio_impacto_m	DOUBLE	Raio de impacto em metros (para criar geofence temporária)
via_rodovia	VARCHAR	Identificação da rodovia afetada (ex: BR-116, SP-330)
sentido	ENUM	AMBOS / CRESCENTE / DECRESCENTE
previsao_liberacao	DATETIME	Previsão de normalização (se conhecida)
fonte	ENUM	MOTORISTA / GESTOR / DNIT / PRF / AUTOMATICA
status	ENUM	ATIVA / RESOLVIDA / EXPIRADA
viagens_afetadas	JSON	Array de viagem_ids notificadas
criado_em / resolvido_em	TIMESTAMP	Controle de ciclo de vida

MÓDULO 10 — SINISTROS, MULTAS E GESTÃO JURÍDICA

RF28 — Gestão de Sinistros

O sistema deve gerenciar o ciclo completo de sinistros: detecção automática, registro, coleta de evidências da telemetria e geração de dossiê para acionamento de seguros.

RN-SIN-001 · Abertura Automática de Sinistro

Ao detectar colisao_detectada = TRUE ou botao_panico = TRUE: criar automaticamente registro em sinistros com status ABERTO.

Vincular: viagem ativa, veículo, motorista, timestamp, localização GPS e snapshot de telemetria dos últimos 5 minutos.

Alertar gestor, admin tenant e número de emergência configurado (gestor configura contato de plantão).

RN-SIN-002 · Coleta de Evidências

O sistema deve preservar automaticamente ao abrir um sinistro: últimos 30 minutos de telemetria do veículo, última jornada completa do motorista, histórico de posição das últimas 2 horas, alertas gerados nos últimos 60 minutos.

Flag preservar_dados = TRUE ativa no registro do veículo e viagem — dados não podem ser deletados por retenção.

Motorista pode adicionar fotos via app. Gestor pode adicionar documentos via web.

RN-SIN-003 · Dossiê para Seguradora

Ao acionar seguro: gerar PDF automaticamente com: resumo do sinistro, mapa do trajeto com ponto de colisão marcado, gráfico de velocidade dos últimos 30 minutos, dados de jornada (horas de direção até o sinistro), eventos DMS anteriores, histórico de manutenções preventivas do veículo.

PDF assinado digitalmente e enviado para o e-mail da seguradora configurado pelo tenant.

Seguradora pode integrar via webhook para receber dados em tempo real.

Estrutura das Tabelas — Sinistros

Campo	Tipo	Descrição
id / uuid	BIGINT / CHAR(36)	Identificadores
tenant_id / veiculo_uuid	BIGINT / CHAR(36)	Tenant e veículo envolvido
viagem_id / motorista_uuid	BIGINT / CHAR(36)	Viagem e motorista no momento do sinistro
tipo	ENUM	COLISAO / ROUBO / INCENDIO / TOMBAMENTO / QUEDA_CARGA / OUTRO
status	ENUM	ABERTO / REGISTRANDO_EVIDENCIAS / ACIONAMENTO_SEGURO / ENCERRADO
data_hora_ocorrencia	DATETIME	Timestamp do evento
latitude / longitude	DOUBLE	Localização do sinistro
velocidade_no_momento	DOUBLE	Velocidade do veículo na colisão (km/h)
horas_direcao_no_momento	DOUBLE	Horas de direção acumuladas na jornada até o sinistro
telemetria_snapshot	JSON	Snapshot dos últimos 30 min de telemetria
fotos_paths	JSON	Array de paths no MinIO (fotos do sinistro)
dossie_pdf_path	VARCHAR	Path do PDF gerado para seguradora
seguradora_notificada	BOOLEAN	TRUE após envio do dossiê

Campo	Tipo	Descrição
numero_sinistro_seguradora	VARCHAR	Número de protocolo retornado pela seguradora
preservar_dados	BOOLEAN	TRUE = dados do veículo/viagem não podem ser deletados por retenção

RF29 — Gestão de Multas de Trânsito

O sistema deve gerenciar o registro, vínculo com motorista e viagem, processo de contestação e controle de pagamento de multas de trânsito.

RN-MUL-001 · Registro de Multas

Multa pode ser registrada manualmente pelo gestor ou importada via API de órgãos de trânsito (DETRAN, PRF, CET).

Ao registrar: vincular automaticamente ao motorista que dirigia o veículo no momento da infração (cruzar horário da multa com telemetria).

Se não houver telemetria para o horário: gestor deve designar o motorista manualmente com justificativa.

RN-MUL-002 · Imputação ao Motorista

O sistema deve calcular o índice de imputação do motorista com base na telemetria: se excesso de velocidade detectado no mesmo ponto e horário da multa — imputação CONFIRMADA.

Motorista notificado via app com prazo para contestar ou aceitar a imputação.

Multas imputadas impactam score do motorista: pontuação SENATRAN integrada ao score interno.

RN-MUL-003 · Contestação e Pagamento

Prazo de contestação: 30 dias após notificação (configurável por tenant).

Contestação requer: evidências da telemetria, descrição e documentos de apoio.

Status do pagamento: PENDENTE / PAGO / CONTESTANDO / CONTESTACAO_DEFERIDA / CONTESTACAO_INDEFERIDA.

Multas PENDENTE com vencimento em 5 dias: alertar gestor. Vencida sem pagamento: alerta ALTO.

Estrutura das Tabelas — Multas

Campo	Tipo	Descrição
id / tenant_id	BIGINT	Identificadores
veiculo_id / motorista_imputado_id	BIGINT FK	Veículo e motorista imputado
auto_infracao	VARCHAR	Número do auto de infração
orgao_autuador	ENUM	PRF / DNIT / DETRAN / POLICIA_MILITAR / PREFEITURA / OUTRO
data_infracao	DATETIME	Data e hora da infração
latitude / longitude	DOUBLE	Local da infração
codigo_infracao	VARCHAR	Código da infração conforme CTB
descricao_infracao	VARCHAR	Descrição textual da infração
velocidade_registrada	DOUBLE	Velocidade medida pelo radar (se aplicável)
velocidade_telemetria	DOUBLE	Velocidade registrada na telemetria no mesmo instante
pontos_cnh	INT	Pontos a serem adicionados na CNH do motorista

Campo	Tipo	Descrição
valor_original	DECIMAL(10, 2)	Valor original da multa
valor_desconto	DECIMAL(10, 2)	Valor com desconto por pagamento em prazo
vencimento_desconto	DATE	Data limite para pagamento com desconto
vencimento_normal	DATE	Data de vencimento padrão
status	ENUM	PENDENTE/PAGO/CONTESTANDO/CONTESTACAO_DEFERIDA/INDEFERIDA/VENCIDA
imputacao_confirmada	BOOLEAN	TRUE se telemetria confirma a infração
contestacao_motivo	TEXT	Descrição da contestação
contestacao_docs	JSON	Array de paths de documentos de contestação

MÓDULO 11 — ROTEIRIZAÇÃO MULTI-VEÍCULO (VRP)

O módulo de Roteirização Multi-Veículo implementa o Vehicle Routing Problem (VRP) para frotas com múltiplos caminhões e múltiplas entregas simultâneas, gerando o plano de rotas otimizado para toda a frota em uma única operação.

RF30 — Vehicle Routing Problem (VRP)

RN-VRP-001 · Variantes Suportadas do VRP

CVRP (Capacitated VRP): restrição de capacidade de carga por veículo.

VRPTW (VRP with Time Windows): janela de tempo por ponto de entrega.

MDVRP (Multi-Depot VRP): múltiplos depósitos de origem para a frota.

VRPB (VRP with Backhauls): rotas com coletas e entregas combinadas.

O solver deve ser selecionado com base no número de pontos e restrições: até 20 pontos → OR-Tools; até 100 pontos → algoritmo heurístico (Clarke-Wright + LK); acima de 100 → metaheurística (ALNS).

RN-VRP-002 · Restrições de Negócio

Capacidade: peso_kg da carga não pode exceder capacidade_carga_kg do veículo.

Tipo de carga: carga REFRIGERADA só pode ser alocada em veículo com tipo_carroceria = FRIGORIFICO.

Habilitação: carga PERIGOSA só pode ser alocada a motorista com MOPP válido.

Janela de tempo: o algoritmo deve minimizar entregas fora da janela — não apenas a distância total.

Veículo preferencial: operador pode fixar um veículo para um subset de entregas (restrição hard).

RN-VRP-003 · Fluxo de Otimização

Operador informa: lista de pontos de entrega, janelas de tempo, pesos, tipos de carga e frota disponível.

Sistema executa VRP em background (job assíncrono). Timeout: 60 segundos para frota até 50 veículos.

Resultado: plano de rotas com veículo alocado por rota, sequência de entregas e ETA por ponto.

O plano é apresentado para revisão. Operador pode: aceitar, ajustar manualmente ou solicitar nova otimização.

Ao aceitar: criar automaticamente rotas e viagens no sistema para todos os veículos do plano.

RN-VRP-004 · Reotimização em Tempo Real

Se durante a execução um veículo tiver pane ou motorista ficar indisponível: reotimizar redistribuindo entregas para os veículos restantes.

Reotimização em tempo real considera: posição atual de cada veículo, entregas já concluídas, cargas já embarcadas.

Resultado da reotimização enviado para os motoristas afetados via app com confirmação obrigatória.

Estrutura das Tabelas — VRP

Tabela	Finalidade	Campos Principais
vrp_jobs	Job de otimização VRP	id, tenant_id, status(PENDENTE/PROCESSANDO/CONCLUIDO/FALHOU), tipo_vrp, num_veiculos, num_pontos, solver_usado, tempo_execucao_ms, custo_total_km, plano_resultado JSON, criado_por, criado_em
vrp_restricoes	Restrições de negócio por job	vrp_job_id, tipo_restricao, entidade_tipo, entidade_id, valor JSON
vrp_plano_rota	Rota gerada para cada veículo no plano	vrp_job_id, veiculo_id, motorista_id, sequencia_entregas JSON, distancia_km, tempo_estimado_min, rota_id FK(criado ao aceitar plano)
vrp_ponto_entrega	Ponto de entrega input do VRP	vrp_job_id, seq, nome, lat, lng, peso_kg, tipo_carga, janela_inicio, janela_fim, veiculo_preferencial_id

MÓDULO 12 — API PÚBLICA E VERSIONAMENTO

RF31 — API REST Pública e Versionamento

O sistema deve expor uma API REST pública versionada para integração com ERPs, seguradoras, embarcadoras e parceiros, com controle de versões, depreciação gradual e documentação automática.

RN-API-001 · Versionamento de Endpoints

Versão na URL: /api/v1/, /api/v2/. Nunca remover versão ativa sem período de depreciação.

Período de depreciação: mínimo 6 meses para versões menores, 12 meses para versões maiores.

Header deprecation: X-API-Deprecation-Date e X-API-Sunset-Date devem ser retornados em todos os endpoints deprecados.

Versão depreciada retorna status 299 Warning com data de sunset.

RN-API-002 · Autenticação e Rate Limiting

API pública usa OAuth2 client_credentials flow. Chaves gerenciadas em api_clients (auth_db).

Scopes disponíveis: telemetry:read, routes:read, routes:write, vehicles:read, alerts:read, compliance:read.

Rate limiting por api_client: STARTER = 100 req/min; PRO = 1.000 req/min; ENTERPRISE = 10.000 req/min.

Excedido: HTTP 429 com header Retry-After. Logar em api_usage para billing e análise.

RN-API-003 · Webhooks de Integração

Tenants ENTERPRISE e CUSTOM podem configurar webhooks para: novos alertas, eventos de viagem, ocorrências, sinistros.

Payload assinado com HMAC-SHA256. Header: X-Webhook-Signature: sha256={hash}.

Retry: 3 tentativas (1min, 5min, 15min). Após 3 falhas: desabilitar e alertar admin.

Histórico de entregas em webhook_deliveries com payload, status HTTP, resposta e timestamp.

Endpoints Principais da API Pública v1

Endpoint	Método	Scope	Descrição
GET /api/v1/vehicles	GET	vehicles:read	Listar veículos ativos com posição atual
GET /api/v1/vehicles/{uuid}/telemetry	GET	telemetry:read	Telemetria recente do veículo (últimas 24h paginado)
GET /api/v1/vehicles/{uuid}/position	GET	telemetry:read	Posição atual em tempo real
GET /api/v1/routes	GET	routes:read	Listar rotas ativas
POST /api/v1/routes	POST	routes:write	Criar nova rota via API
GET /api/v1/routes/{uuid}/tracking	GET	routes:read	Tracking em tempo real da rota (polling ou SSE)
GET /api/v1/alerts	GET	alerts:read	Listar alertas não resolvidos
GET /api/v1/drivers/{uuid}/score	GET	vehicles:read	Score atual e histórico do motorista
GET /api/v1/trips/{uuid}/report	GET	routes:read	Relatório pós-viagem consolidado
GET /api/v1/compliance/journeys	GET	compliance:read	Jornadas para auditoria (Lei 12.619)
POST /api/v1/webhooks	POST	routes:write	Configurar endpoint de webhook
GET /api/v1/fiscal/mdfe/{chave}	GET	compliance:read	Consultar status do MDF-e

RESUMO CONSOLIDADO — TODOS OS MÓDULOS

Módulo	RFs	Tabelas Principais	Banco	Prioridade
1 — Cadastros Base	RF01–RF04	tenants, veiculos, motoristas, usuarios	auth_db, vehicle_db	Alta
2 — Telemetria	RF05–RF07	telemetria, posicao_atual, historico_posicao	telemetry_db	Alta
3 — Rotas e Viagens	RF08–RF11	rotas, viagens, desvios_rota, pontos_entrega	routing_db	Alta
4 — Alertas	RF12–RF13	regras_alerta, alertas, notificacoes	alert_db	Alta
5 — Jornada + Escala	RF14–RF15	jornadas, escalas_motorista	vehicle_db	Alta — Legal
6 — Manutenção + Combustível	RF16–RF19	manutencoes, componentes, abastecimentos, cartao_frota	maintenance_db	Alta
7 — IoT + OTA	RF20–RF21	dispositivos_iot, heartbeat_log, ota_jobs	telemetry_db, ota_db	Alta
8 — Documentos Fiscais	RF22–RF25	mdfe, cte, ciot, rntrc_consultas	fiscal_db	Alta — Legal
9 — Comunicação + Ocorrências	RF26–RF27	mensagens_viagem, comunicados_frota, ocorrencias	comm_db	Alta
10 — Sinistros + Multas	RF28–RF29	sinistros, multas	ops_db	Alta
11 — VRP Multi-Veículo	RF30	vrp_jobs, vrp_plano_rota	routing_db	ENTERPRISE+
12 — API Pública	RF31	api_clients, webhook_deliveries, api_usage	auth_db	PRO+
Billing	RF-BIL	planos, assinaturas, faturas, uso_mensal	billing_db	Alta
Segurança/Auth	RF-SEC	usuarios, roles, refresh_tokens, audit_log	auth_db	Alta

Total de tabelas do sistema: 120+ tabelas · 8 views · 12 jobs agendados · 2 triggers